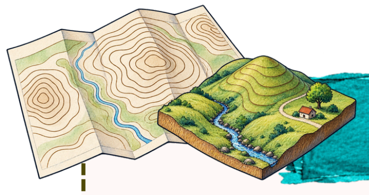
الدرس الأول: تشوه الصخور



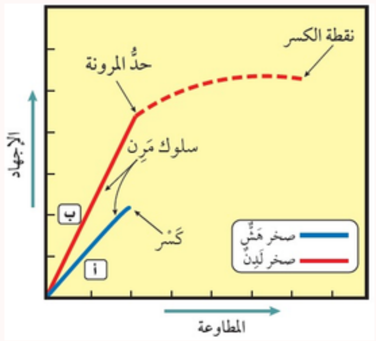
الإجهاد

- هو القوّة المؤثّرة في وحدة المساحة من الصّخر.
- يُقاس بوحدة نيوتن لكل متر مربع (N/m^2).

المطاوعة

- هي استجابة الصّخور للإجهاد.
- تأخذ شكل تغيّر في الشكل أو الحجم أو كليهما.

العوامل المؤثرة في المطاوعة



1. نوع الصخر
2. نوع الإجهاد
3. مقدار الإجهاد

- حدّ المرونة : الحدّ الذي لا يمكن للصّخور بعده أن تعود إلى وضعها الأصلي الذي كانت عليه قبل تأثّرها بالإجهاد.

مرحلة تأثير الإجهاد	الصخر الهشّ (أ)	الصخر اللدِن (ب)
قبل تجاوز حدّ المرونة	يسلك سلوكًا مرنًا، ويعود إلى وضعه الأصلي عند زوال الإجهاد.	يسلك سلوكًا مرنًا، ويعود إلى وضعه الأصلي عند زوال الإجهاد.
بعد تجاوز حدّ المرونة	ينكسر.	ينثني ويتغيّر شكله وحجمه من غير كسر، ولا يعود إلى وضعه الأصلي.
عند استمرار زيادة الإجهاد	–	ينكسر.

العوامل التي يعتمِد عليها تشوّه الصّخور

1. نوع الصّخور
2. نوع الإجهاد
3. درجة الحرارة
   - تسهم درجة الحرارة في تعديل سلوك الصّخور الهشّة؛ ليصبح سلوكًا لدِنًا.
   - الصخور القريبة من السطح تكون هشّة، لكن تصبح لَدِنة في الأعماق.
   - السبب:
     ارتفاع درجة الحرارة مع زيادة العمق بسبب المَمال الحراري الأرضي.
   -
4. الزمن:
   - يعدّل الزّمن سلوك الصّخور الهشّة ليصبح سلوكًا لدِنًا.
   - السبب :
     بقاء الصّخور مُدَدًا زمنيّة طويلة تحت تأثير الإجهاد، دون حدّ المرونة.

تشوه الصخور

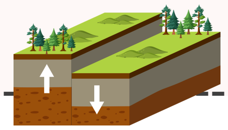
التشوُّه : التغيّر الذي يحدث على الصّخور وهي في الحالة الصُّلبة

أحد التراكيب الجيولوجيّة الناتجة من تشوُّه الصّخور **الرسوبية** غرب **قرية دلاغة** جنوب الأردن.

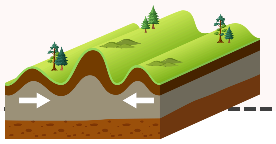
نتائج التشوّه في الصخور

التراكيب الجيولوجيّة: المظاهر أو التشوّهات التي تحدث في الصّخور نتيجة تلك القوى

في **الصخور الهشّة**
التراكيب الجيولوجية الناتجة عنها : **الصّدوع**.



في **الصخور اللدنة**
التراكيب الجيولوجية الناتجة عنها : **الطيّات** .



أنواع الصخور واستجابتها للإجهاد

1. الصّخور الهشّة
   تنكسر عند زيادة الإجهاد المؤثّر فيها عن حدّ المرونة.
   أمثلة:
   1. صخور البازلت
   2. صخور الصوّان

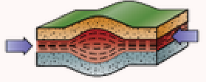
- التشوُّه الهشّ: تشوُّه الصّخور الهشّة عند كسرها التشوُّه الهشّ

2. الصّخور اللّدنة
   تنثني عند زيادة الإجهاد عن حدّ المرونة دون أن تنكسر مباشرة.
   أمثلة:
   1. الصّخور الطينية
   2. صخور الغضار

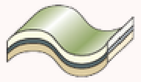
- التشوُّه اللَّدِن: تشوُّه الصّخور اللّدِنة التشوُّه اللَّدِن

أنواع الإجهاد

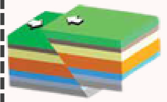
الضغّط: قوّتان متعاكستان باتّجاه الجسم الصّخري تؤثّران في مستوى واحد.



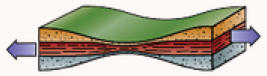
الصخور اللدنة :طيّ بسبب الضّغط



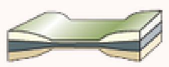
الصخور الهشة:كسر بسبب الضّغط



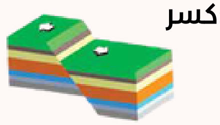
الشّد: قوّتان متعاكستان متباعدتان عن الجسم الصّخري تؤثّران في مستوى واحد.



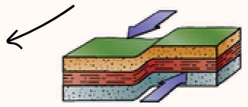
الصخور اللدنة:طيّ بسبب الضغط



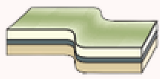
الصخور الهشة :كسر بسبب الضّغط



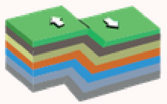
القصّ: قوّتان متعاكستان تتحرّكان بصورة متوازية في الجسم الصخري تؤثران في مستويين مختلفين.



الصخور اللدنة :طيّ بسبب القصّ



الصخور الهشة :كسر بسبب القصّ



أ. خالد مقدادي
0799457455

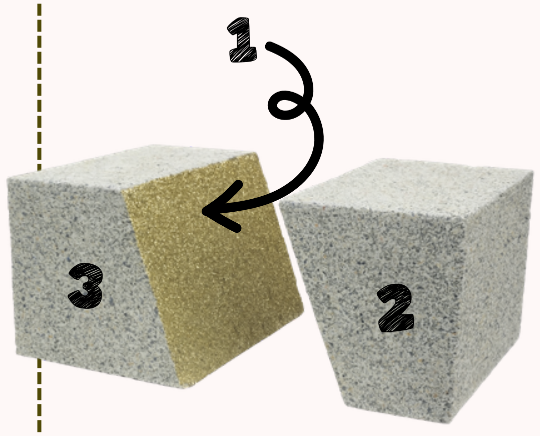
الدرس الثاني: الصدوع

الصدوع

كسر يحدث في صخور القشرة الأرضيّة، وينتج منه كُتلتان صخريّتان تتحرّكان بصورة موازية لمستوى الصدع. وقد تتحرّك الكُتلتان في الصُّدوع على جانبَي الكسر حركة رأسيّة أو أُفقيّة، وغالبًا ما تبقى الكُتلتان متلامِسَتين

الخامات المعدِنية في الأردن

أجزاء الصدع

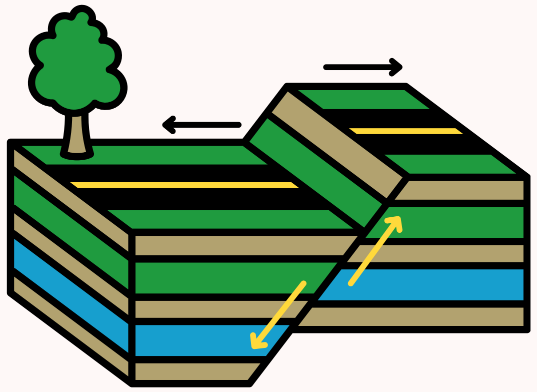


مستوى الصَّدع
هو السطح الذي تتحرّك عليه الكُتل الصّخريّة.

الجدار المُعلّق
هو الكُتلة الصّخريّة التي تقع فوق مستوى الصَّدع المائل.

الجدار القدم
هو الكُتلة الصّخريّة التي تقع أسفل مستوى الصَّدع المائل.

الخامات المعدنية



أنظمة الصدوع

مجموعة من الصُّدوع العاديّة تتشكّل في صخور القشرة الأرضيّة عندما تتعرّض لقُوى شدٍّ؛ نتيجة لحركة الصفائح التكتونيّة،

الصُّدوع الدرجيّة

تتشكل عندما تتعرّض صخور القشرة الأرضيّة لقُوى شدٍّ تؤدي إلى إحداث مجموعة من الصُّدوع العاديّة المتوازيّة، وتأخذ الكُتل الصّخريّة فيها شكلّ الدّرج.

أمثلة من الأردن :الصُّدوع العاديّة المتوازية في وادي الموجِب.

الكُتل الاندفاعيّة

تتشكّل عندما تتعرّض صخور القشرة الأرضيّة لقُوى شدٍّ تؤدي إلى إحداث صَدعين عاديّين متقابلين، تهبط الكُتل الصّخريّة بينهما للأسفل، بحيث يشتركان في الجدار المعلّق.

مثال من الأردن : غور الأردن.

الأحواض الخَسْفيّة

تتشكّل عندما تتعرّض صخور القشرة الأرضيّة لقُوى شدٍّ تؤدي إلى إحداث صَدعين عاديّين متقابلين، تبرز الكُتل الصّخريّة بينهما للأعلى عندما تهبط الكُتل الصّخريّة على جانبيها للأسفل، بحيث يشتركان في الجدار القدَم.

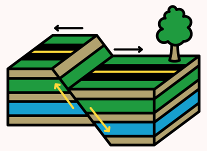
تصنيف الصُّدوع

مَيل مستوى الصَّدع :
1. صدوع رأسية
2. صدوع مائلة

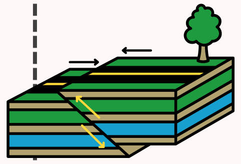
الحركة النّسبيّة للكُتلتين الصّخريّتَين على جانبَيْ مستوى الصَّدع

صُدوع الحركة النّسبيّة الرأسيّة

الصُّدوع العاديّة

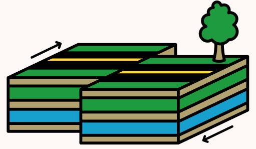


الصُّدوع العكسية



صُدوع الحركة النّسبيّة الأفقية

الصُّدوع الجانبية

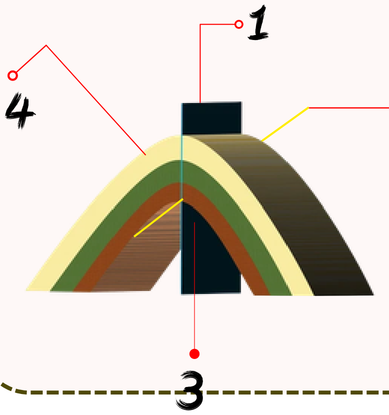


الدرس الثالث: الطيّة

الطيّة

أحد التراكيب الجيولوجيّة التي تنشأ في الصّخور اللّدِنة، أو في الصّخور الهشّة التي تتعرّض لدرجات حرارة مرتفعة عند وجودها على أعماق كبيرة في باطن الأرض ، إذ تنثني الطبقات الصّخريّة (مثل: الصّخور الرسوبيّة، وبعض الصّخور البُركانيّة)، وتتقوّس دون أن تتكسّر، وتَميل باتّجاهين متعاكسين نتيجة تعرّضها غالبًا لإجهاد الضّغط.

أجزاء الطية



مِفصَل الطيّة

الخط الوهميّ الذي يصل بين النقاط التي تقع على أقصى تكوُّرٍ (انحناء) للطيّة.

محور الطيّة

يُعدّ محور الطيّة خطًّا من المستوى المحوريّ، وهو الخط الذي تحدث عنده عمليّة الطيّ، ويحدِّد أقصى تكوُّر لطبقة ما في الطيّة.

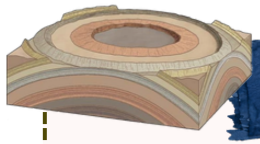
المستوى المحوريّ

مستوى وهميّ يمرّ في محور الطيّة، ويقسم الطيّة إلى نصفين، وقد يكون مائلًا أو رأسيًّا أو أفقيًّا.

جناح الطيّة

أحد جانبَيِ الطيّة، وللطيّة جناحان اثنان مكوّنان من طبقات مائلة، يلتقيان عند محور الطيّة. وغالبًا ما يميل جناحا الطيّة في اتّجاهين مختلفين.

القبة



ماهي؟

التركيب الجيولوجي الذي يمثل طيّة مُحدّبة مُتماثِلة تميل جميع طبقاتها بالدرجة نفسها وفي جميع الاتجاهات

كيف تتشكل؟

نتيجة تأثير ضغط من الأسفل على الطبقات، مما يؤدي إلى تحدُّبها نحو الأعلى، وغالبًا ما تتكوّن القباب بفعل اندفاع الماغما وتبريدها أسفل سطح الأرض، مما يؤدي إلى تحدُّب الطبقات التي تعلوها

السبب في شكلها؟

عندما تتعرّض القباب إلى عمليات الحتّ والتعرية فإن الجزء العلوي من الطبقات يحدث له تعرية، فتظهر الطبقات المتكشفة على شكل دائري أو إهليجي بحيث تكون الطبقات الأقدم في وسط القبة والأحدث على الأطراف، وتميل الطبقات في جميع الاتجاهات بعيدًا عن مركز القبة

3.تلوث الهواء

1.المصدر: الغبار الناتج عن الحفر والتكسير.

...يانيد، حديد،

...صول على الكبريت

...لاق كميات كبيرة

1.العملية: إزالة التربة السطحية والصخور التي تغطي الخامات المعدنية المرا... ...ية).

2

- ...ة للزراعة.
- البرا... التربة للأنهار ... ...انات)

مثال : تراكم الرسوبيات ... ...عدين في النهر الأصفر في الص...

أ.

155

تُصنيف الطيّات

زاوية ميل المستوى المحوريّ

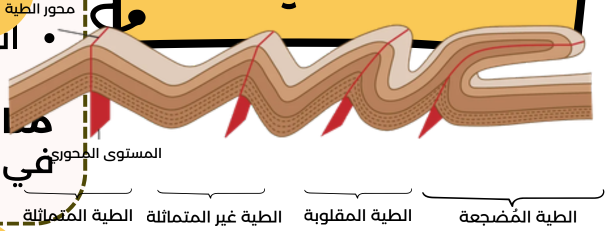
الطيّة المُتماثِلَة
- عندما تتعرّض الطبقات الصّخريّة لضغط متساوٍ على كلا الجانبين
- عموديًّا على سطح الأرض

الطيّة غير المُتماثِلَة
- تتعرّض الطبقات الصّخريّة لضغط غير متساوٍ على كلا الجانبين.
- مائلٌ بزاوية أقلّ من 90° ؛أي غير متعامِد على سطح الأرض

الطيّة المقلوبة
- عندما يميل جناحا الطية في الاتّجاه نفسه، إذ تزيد زاوية مَيل أحد جناحيها على 90°، وتكون الطبقات المكوِّنة لأحد الجناحين مقلوبة
- مائلًا عن المستوى العمودي (وهو مستوى يصنع زاوية 90° مع المستوى الأفقي) بدرجة كبيرة

الطيّة المُضطجِعة
- الطيّة التي يميل جناحاها في الاتّجاه نفسه بصورة أفقيّة تقريبًا
- تكون الطبقات المكوِّنة لأحد الجناحين مقلوبة

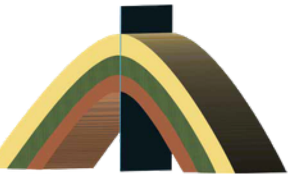
زاوية ميل المستوى المحوريّ



اتّجاه التقوّس

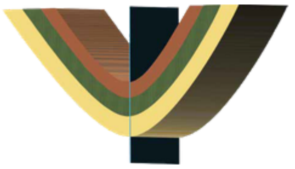
طيّات مُحدبة

تتقوّس فيها الطبقات الصّخريّة نحو الأعلى، ويميل جناحاها بعيدًا عن المستوى المحوريّ، وتكون الطبقات الأقدم في وسطها.



طيّات مُقعرة

تتقوّس فيها الطبقات الصّخريّة نحو الأسفل، ويميل جناحاها نحو المستوى المحوريّ، وتكون الطبقات الصّخريّة الأحدث في وسطها



الدرس الثالث: تعدين الخامات المعدنية وأثره في البيئة

تعدين الخامات المعدنية وأثره في البيئة

إدارة تأثير استخراج الصخور والمعادن

العوامل المؤثرة في تعدين الصخور والمعادن

تتأثر عملية تعدين الخامات المعدنية بعوامل عديدة، منها:

١. **أهميتها** في الصناعات المختلفة، ومستوى الطلب عليها← تصبح الخامات المعدنية ذات جدوى اقتصادية **بزيادة الطلب عليها** .

2. تؤثر **كمية أو احتياطيّات** الخامات المعدنية الموجودة تحت سطح الأرض **ومدة استمرارية تعدينها** ←فكلما كانت **كمية** الخامات المعدنية المراد استخراجها **أكبر ومدة إنتاجها أطول** كانت **ذات جدوى اقتصادية أعلى.**

3.تؤثر **الظروف الجيولوجية** في عملية التعدين، فمثلًا:

- تزداد **تكلفة استخراج** الخامات المعدنية إذا كانت على **أعماق كبيرة**؛ بسبب الحاجة إلى **حفر أنفاق عميقة**.
- تكون تكلفة **الاستخراج منخفضة** عند استخدام طرائق **التعدين السطحي**.

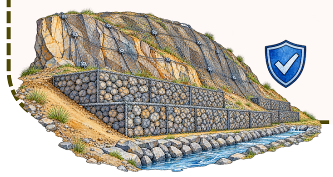
١.تقييم الأثر البيئي

إجراء **تقييم الآثار البيئية** المحتملة لعملية التعدين قبل اتخاذ القرار **بإنشاء المنجم** وإعطاء الإذن ببدء عمليات التعدين، وغالبًا ما يتضمن تفاصيل حول **التأهيل البيئي**، والترميم، وإعادة الاستخدام.

2.التأهيل البيئي

ضمان أمان الموقع بعد إيقاف التعدين ، ويشمل:

١.هدم المنشآت وإزالة المعدات.
2.ثبيت الفتات الصخري وتصريف المياه.
3.التخلص من النفايات الخطرة



3.الترميم

إعادة الأرض لحالتها السابقة عن طريق:

١.بناء النظام البيئي: زراعة أشجار ونباتات محلية.
2.إنشاء محميات طبيعية: (بما في ذلك البحيرات الاصطناعية).

4.إعادة الاستخدام

استخدام المناجم المتوقفة للمساهمة اقتصادياً ، مثل:

١.مكبات للنفايات المنزلية.
2.مناطق جذب سياحي ،مثال:
- حلبة غوتلاند رينغ في السويد.
- منجم هوميز في غانا ←مركزًا لمشروع زراعي يضم مزارع الأسماك وتربية المواشي وزراعة الخضروات السياحية البيئية.

أ. خالد مقدادي
0799457455

لأنك حاولت

مواضيع الربط للوحدة الثانية

الدرس الثالث: تعدين الخامات المعدنية وأثره على البيئة

الربط بالهندسة

1 ماذا يطلق على الموقع الذي تستخرج فيه المعادن والصخور؟

المنجم

2 أين يمكن أن يكون المنجم؟

على سطح الأرض أو تحتها وفقاً لعملية التعدين

3 ماذا يطلق على الهندسة التي تختص بتصميم الهياكل والبنية التحتية للمنجم؟

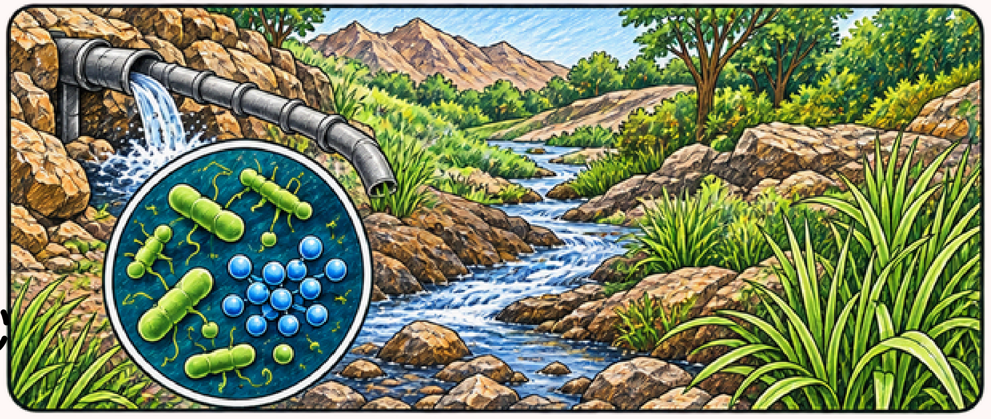
الهندسة المدنية

4 أمثلة على تلك التصاميم؟

الأنفاق والطرق والمرافق المرتبطة بعمليات التعدين

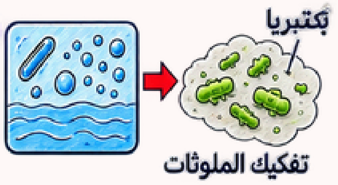
الدرس الثالث: تعدين الخامات المعدنية وأثره على البيئة

الربط بالعلوم الحياتية



1 لماذا تستخدم المعالجة البيولوجية في بعض الأحيان؟

لمعالجة تلوث المياه في موقع التعدين



2 كيف تعمل المعالجة البيولوجية؟

يتم تحفيز البكتيريا وحيدة الخلية التي تعيش في الموقع لتفكيك الملوثات في التربة والمياه

3 بم يمكن التخلص من الملوثات السامة مثل؟

الكادميوم

4 لماذا يعد الكادميوم؟

يعد بديلا أمنا أقل تكلفة مقارنة بالحرق أو طمر النفايات

أ. خالد مقدادي
0799457455

ينال المرء مقصدهُ بسعيٍ،
وليس ينال شيئًا إنْ تمنّى.

الأيام الحلوة جاية